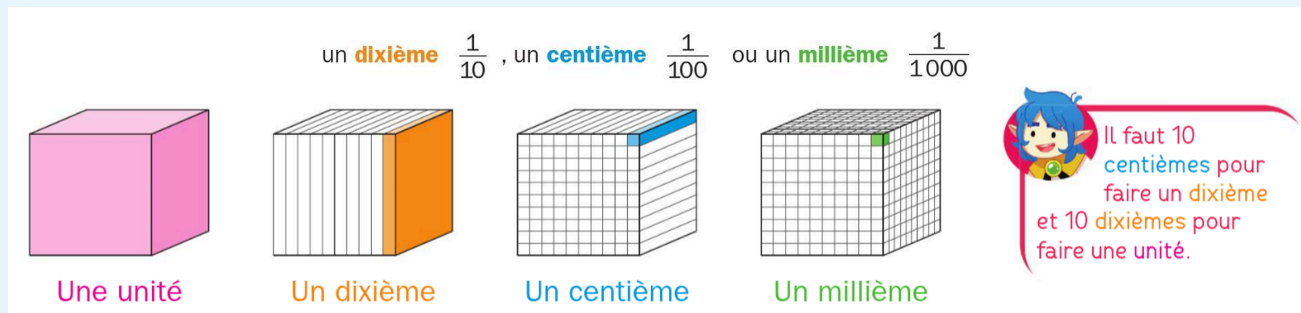


Chapitre 4 : Les nombres décimaux

I. Les fractions décimales

Définition : En divisant une unité en 10, en 100 ou en 1 000, on obtient :



Définition : Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000, 10 000, ...

Remarque : $1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1\,000}{1\,000} = \dots$

C'est-à-dire : 1 unité = 10 dixièmes = 100 centièmes = 1 000 millièmes =

II. Les nombres décimaux

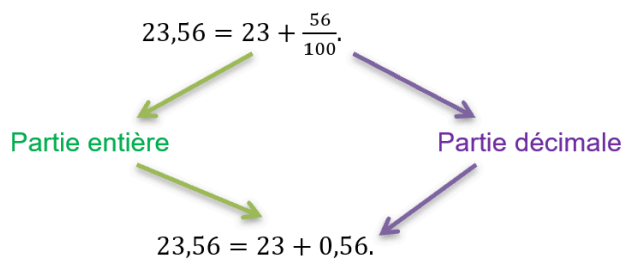
1) Définitions

Définition : Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

Exemple :

$$12,3406 = \frac{123\,406}{10\,000}$$

Définition : L'écriture décimale d'un nombre est composée d'une **partie entière** et d'une **partie décimale**.



Remarque : Un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle (égale à 0).

2) Rang des chiffres

Partie entière												Partie décimale				
Classe des milliards			Classe des millions			Classe des mille (ou des milliers)			Classe des unités simples			Virgule				
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes	dix-millièmes
								5	2	3	9	,	6	0	4	7

Exemple : Le chiffre des millièmes est 4 et le nombre de centièmes est 523 960.

3) Les différentes décompositions

Propriété : Un nombre décimal admet plusieurs décompositions.

Exemple : 153 unités, 4 dixièmes et 6 centièmes

- Écriture décimale : 153,46
- Somme de la partie entière et de la partie décimale : $153 + 0,46$
- Somme de la partie entière et d'une fraction décimale : $153 + \frac{46}{100}$
- Somme de la partie entière et de fractions décimales : $153 + \frac{4}{10} + \frac{6}{100}$
- Fraction décimale : $\frac{15\,346}{100}$

- Décomposition selon le rang des chiffres : $(1 \times 100) + (5 \times 10) + (3 \times 1) + (4 \times 0,1) + (6 \times 0,01)$

III. Comparaison des nombres décimaux

1) Méthodologie

Pour comparer deux nombres, on commence par **comparer leurs parties entières** :

- Si elles sont **différentes** : les deux nombres sont rangés dans le même ordre que leurs parties entières.
- Si elles sont **égales** : on **compare leurs parties décimales** chiffre après chiffre en commençant par les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes...

Exemple : Comparer 179,83 et 181.



✓ 179,83 < 181 : les parties entières suffisent ($179 < 181$), la partie décimale ne sert à rien ici.

Les parties entières sont différentes : $179 < 181$.

Donc 179,83 < 181

Exemple : Comparer 2,8 et 2,13.



⚠ Attention : 2,13 a plus de chiffres que 2,8, mais ce n'est pas lui le plus grand ! On compare toujours chiffre par chiffre en partant de la gauche.

✓ 2,8 > 2,13 : le chiffre des dixièmes suffit à trancher.

Les parties entières sont égales ($2 = 2$). On compare les dixièmes : $8 > 1$.

Donc $2,8 > 2,13$

Exemple : Comparer 7,23 et 7,3.



⚠ Attention : 7,3 a moins de chiffres que 7,23, mais c'est quand même lui le plus grand ! Le chiffre des dixièmes suffit à trancher.

✓ 7,23 < 7,3 : le chiffre des dixièmes suffit, peu importe le nombre de chiffres après la virgule.

Les parties entières sont égales ($7 = 7$). On compare les dixièmes : $2 < 3$.

Donc $7,23 < 7,3$

Exemple : Ranger dans l'ordre croissant les nombres : 8,88 ; 38,8 ; 88,8 ; 8,08 ; 888,0 ; 8,808

$8,08 < 8,808 < 8,88 < 38,8 < 88,8 < 888,0$

2) Encadrer et intercaler



$$2,98879 < 2,9888 < 2,98881$$

✓ Plus on garde de rangs, plus l'encadrement est **précis** : l'écart entre les bornes passe de 1 (à l'unité) à 0,1, puis 0,01, 0,001, et enfin 0,00002 au cent-millième.

Il existe différents types d'encadrement :

- **Encadrement à l'unité** : $2 < 2,9888 < 3$

Les deux nombres sont des entiers qui se suivent.

- **Encadrement au dixième** : $2,9 < 2,9888 < 3,0$

Les deux nombres ont chacun un chiffre après la virgule qui se suivent.

- **Encadrement au centième** : $2,98 < 2,9888 < 2,99$

Les deux nombres ont chacun deux chiffres après la virgule et les chiffres des centièmes se suivent.

Exemples :

- Encadre au dixième 36,457 : $36,4 < 36,457 < 36,5$
- Encadre au centième 5,235 : $5,23 < 5,235 < 5,24$
- Encadre à l'unité 236,56 : $236 < 236,56 < 237$

Définition : **Intercaler un nombre**, c'est trouver un nombre à placer entre deux autres nombres donnés.



D'autres réponses conviennent aussi : tout nombre entre 7,241 et 7,249.

✓ 7,24 < 7,245 < 7,25 : 7,245 convient.

Exemples :

$$256 < \dots < 257$$

$$32,5 < \dots < 32,7$$

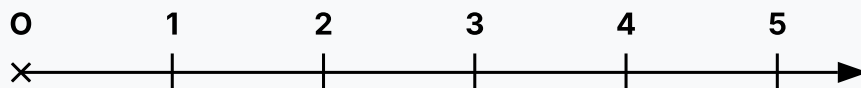
$$5,8 < \dots < 5,9$$

IV. Nombres décimaux et demi-droite graduée

Propriété : Sur une demi-droite graduée, en partageant l'unité en 10 parties égales, chaque écart représente un dixième : 0,1.

En partageant un dixième en 10 parties égales, chaque écart représente un centième : 0,01.

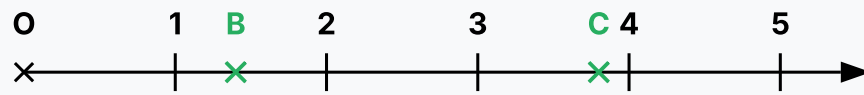
Exemple : Placer A(2,7) sur cette demi-droite graduée.



$$\begin{aligned} 2,7 &= 2 + 0,7 \\ &= 2 + \frac{7}{10} \end{aligned}$$

On part donc de 2 et on reporte 7 dixièmes.

Exemple : Lire l'abscisse des points B et C.



B(1,4) et C(3,8)

Exercice : Placer A(0,3), B(1,2), C(2,5) et D(3,9) sur cette demi-droite graduée.

